No.	Caso de Prueba / Regla Evaluada	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1	Datos iniciales sin ingresos registrados	Opción Menú: 5 (Al iniciar el programa con 8 envíos y 3 vehículos precargados).	Mostrar 2 envíos de cada categoría "En bodega", 3 vehículos libres y todos los ingresos en Q0.00.	2. REPORTE DE INGRESOS: - Ingresos por registro : Q0.00 - Ingresos por reintentos : Q0.00 - INGRESO TOTAL : Q0.00 Ingresos desglosados por categoría: * Sobre : Q0.00 * Paquete : Q0.00 * Paquete Frágil : Q0.00 * Carga Refrigerada : Q0.00
2	Cobro y tiempo de entrega: Categoría Sobre (Urbano y Departamental)	S-01: 0.25 kg, Urbano. S-02: 0.45 kg, Departamental. Opción Menú: 5.	S-01: Costo fijo Q20.00, entrega en 1 día. S-02: Costo fijo Q35.00, entrega en 2 días.	[S-01] Sobre | Bufete Central -> Notaría Gómez | Peso: 0.25 kg | Urbano | Estado: En bodega | Intentos: 0/3 | Costo: Q20.00 |Entrega: 1 día(s) [S-02] Sobre | Banco Industrial -> Sucursal Xela | Peso: 0.45 kg | Departamental | Estado: En bodega | Intentos: 0/3 | Costo:Q35.00 | Entrega: 2 día(s)

3	Cobro y tiempo: Paquete (Peso volumétrico vs. Peso real por fracción)	P-01: 3.20 kg, $40 \times 30 \times 20$ cm (Vol: 4.8 kg → 5 kg fact.), Urbano. P-02: 6.50 kg (→ 7 kg fact.), $25 \times 20 \times 20$ cm (Vol: 2.0 kg), Depto.	P-01: $25 + 5(8) =$ Q65.00, entrega 2 días. P-02: $40 + 7(8) =$ Q96.00, entrega 4 días.	[P-01] Paquete | Tienda Electrónica -> Carlos Ruiz | Peso: 3.20 kg | Urbano | Estado: En bodega | Intentos: 0/3 | Costo: Q65.00| Entrega: 2 día(s) [P-02] Paquete | Distribuidora Sur -> Ferretería Cobán | Peso: 6.50 kg | Departamental | Estado: En bodega | Intentos: 0/3 | Costo: Q96.00 | Entrega: 4 día(s)
4	Cobro y tiempo: Paquete Frágil (Embalaje Q15 + Seguro 3%)	PF-01: 3.20 kg, $40 \times 30 \times 20$ cm, Valor Q1,200, Urbano. PF-02: 2.10 kg, $30 \times 20 \times 15$ cm, Valor Q500, Depto.	PF-01: $65 + 15 + 36 =$ Q116.00, entrega 3 días. PF-02: $40 + 24 + 15 + 15 =$ Q94.00, entrega 5 días.	[PF-01] Paquete Frágil | Galería Arte -> Museo Nacional | Peso: 3.20 kg | Urbano | Estado: En bodega | Intentos: 0/2 | Costo: Q116.00 | Entrega: 3 día(s) [PF-02] Paquete Frágil | Cristalería Real -> Hotel Atitlán | Peso: 2.10 kg | Departamental | Estado: En bodega | Intentos: 0/2 | Costo: Q94.00 | Entrega: 5 día(s)
5	Cobro y tiempo: Carga Refrigerada	CR-01: 4.00 kg, 4°C, Urbano. CR-02: 8.50 kg, -18°C, Urbano.	CR-01: $25 + 12(4) + 60 =$ Q133.00, 1 día. CR-02: $25 + 12(8.5) + 60 =$ Q187.00, 1 día.	[CR-01] Carga Refrigerada | Farmacéutica GT -> Hospital Roosevelt | Peso: 4.00 kg | Urbano | Estado: En bodega | Intentos: 0/1 | Costo: Q133.00 | Entrega: 1 día(s) [CR-02] Carga Refrigerada | Lácteos del Valle -> Supermercado Zona 10 | Peso: 8.50 kg | Urbano | Estado: En bodega | Intentos: 0/1 | Costo: Q187.00 | Entrega: 1 día(s)
6	Rechazo: Sobre que supera 0.5 kg	Menú: 1 → Modo: 1 → Cat: 1 (Sobre), Cód: S-99, Peso: 0.8, Destino: 1.	Rechazar operación con mensaje claro sin registrar el envío ni alterar ingresos.	[Operación rechazada] El peso de un sobre no puede superar 0.5 kg.
7	Rechazo: Carga Refrigerada departamental	Menú: 1 → Modo: 1 → Cat: 4 (Refrigerada), Cód: CR-99,	Rechazar operación porque solo se aceptan	[Operación rechazada] Solo se aceptan cargas refrigeradas con destino urbano.

		Peso: 2.0, Destino: 2 (Depto.), Temp: 4.0.	cargas refrigeradas con destino urbano.	
8	Rechazo: Código de envío repetido	Menú: 1 → Modo: 1 → Cat: 1, Cód: S-01 (ya existente), Peso: 0.2, Destino: 1.	Rechazar operación indicando que el código ya existe.	[Operación rechazada] Ya existe un envío registrado con el código: S-01
9	Cotización descartada no modifica ingresos	Menú: 1 → Cat: 1, Cód: S-03, Peso: 0.3, Urbano → Modo: 2, Confirmación: N → Menú: 5.	Mostrar cotización (Q20.00, 1 día), no registrar el envío y mantener ingresos en Q0.00.	>>> COTIZACIÓN: Costo Total: Q20.00 | Tiempo estimado: 1 día(s) hábil(es) <<< [Información] Cotización no registrada. Los ingresos no fueron modificados. - Ingresos por registro : Q0.00 - INGRESO TOTAL : Q0.00
10	Cotización aceptada registra en bodega y cobra monto	Menú: 1 → Cat: 1, Cód: S-03, Peso: 0.3, Urbano → Modo: 2, Confirmación: S.	Registrar S-03 en bodega y sumar Q20.00 a ingresos por registro.	>>> COTIZACIÓN: Costo Total: Q20.00 | Tiempo estimado: 1 día(s) hábil(es) <<< [Éxito] Envío 'S-03' registrado en bodega. Monto cobrado: Q20.00
11	Restricción de refrigeración en vehículo estándar	Crear despacho en C-303CCC (No refrigerado) e intentar asignar CR-01 (Carga Refrigerada).	Crear despacho y rechazar la asignación de CR-01 por falta de refrigeración.	[Éxito] Despacho creado en preparación para el vehículo C-303CCC [Operación rechazada] El envío no cumple las condiciones (estado en bodega, capacidad o refrigeración).
12	Restricción de capacidad máxima del vehículo	Asignar P-02 (6.50 kg reales) al despacho del vehículo C-303CCC (5.00 kg máx).	Rechazar asignación porque el peso real supera la capacidad del vehículo.	[Operación rechazada] El envío no cumple las condiciones (estado en bodega, capacidad o refrigeración).

13	Asignación, retiro de envío a bodega y rechazo de despacho vacío	En C-303CCC: 1) Asignar S-01 (0.25 kg). 2) Retirar S-01. 3) Intentar dar salida a ruta.	1) Carga 0.25 kg. 2) Retira S-01 a bodega sin alterar ingresos. 3) Rechaza salida vacía.	[Éxito] Envío 'S-01' asignado. Peso cargado: 0.25 / 5.00 kg. [Éxito] Envío retirado del despacho y devuelto a bodega. [Operación rechazada] No puede salir un despacho vacío.
14	Capacidad en peso real (no volumétrico) y salida a ruta	Crear despacho en C-202BBB (15.00 kg, Refrigerado), asignar CR-01 (4.0 kg), PF-01 (3.2 kg real / 4.8 vol), P-01 (3.2 kg real / 4.8 vol), S-01 (0.25 kg) y dar salida.	Sumar pesos reales ($4.0 + 3.2 + 3.2 + 0.25 = 10.65$ kg) e iniciar ruta sin cobro extra.	[Éxito] Despacho creado en preparación para el vehículo C-202BBB [Éxito] Envío 'CR-01' asignado. Peso cargado: 4.00 / 15.00 kg. [Éxito] Envío 'PF-01' asignado. Peso cargado: 7.20 / 15.00 kg. [Éxito] Envío 'P-01' asignado. Peso cargado: 10.40 / 15.00 kg. [Éxito] Envío 'S-01' asignado. Peso cargado: 10.65 / 15.00 kg. [Éxito] El despacho del vehículo C-202BBB ha salido a ruta.
15	1er intento fallido: Carga Refrigerada pasa a "Devuelto al remitente" (1/1)	Menú: 4 → Placa: C-202BBB → Registrar resultado 2 (Entrega fallida) en CR-01, PF-01, P-01 y S-01.	CR-01 queda "Devuelto al remitente" (1/1); los demás vuelven a "En bodega" y el despacho se cierra liberando el vehículo.	-> Envío 'CR-01' actualizado a estado: Devuelto al remitente (Intentos: 1/1) -> Envío 'PF-01' actualizado a estado: En bodega (Intentos: 1/2)

				-> Envío 'P-01' actualizado a estado: En bodega (Intentos: 1/3) -> Envío 'S-01' actualizado a estado: En bodega (Intentos: 1/3) [Éxito] Despacho cerrado correctamente. El vehículo C-202BBB ahora está libre.
16	Rechazo de envío devuelto y 2do intento fallido: Paquete Frágil pasa a "Devuelto al remitente" (2/2)	En C-101AAA: 1) Intentar asignar CR-01. 2) Asignar PF-01, P-01, S-01 y salir a ruta (+Q45). 3) Fallar los 3 envíos.	1) Rechaza CR-01 por estar devuelto. 2) Cobra Q15 por c/u al salir. 3) PF-01 pasa a "Devuelto al remitente" (2/2).	[Operación rechazada] El envío no cumple las condiciones (estado en bodega, capacidad o refrigeración). [Éxito] El despacho del vehículo C-101AAA ha salido a ruta. -> Envío 'PF-01' actualizado a estado: Devuelto al remitente (Intentos: 2/2) -> Envío 'P-01' actualizado a estado: En bodega (Intentos: 2/3) -> Envío 'S-01' actualizado a estado: En bodega (Intentos: 2/3)

				[Éxito] Despacho cerrado correctamente. El vehículo C-101AAA ahora está libre.
17	3er intento fallido: Paquete y Sobre pasan a "Devuelto al remitente" (3/3)	En nuevo despacho C-101AAA: 1) Intentar asignar PF-01. 2) Asignar P-01 y S-01 y salir a ruta (+Q30). 3) Fallar ambos envíos.	1) Rechaza PF-01 devuelto. 2) Cobra Q15 por c/u al salir. 3) P-01 y S-01 pasan a "Devuelto al remitente" (3/3).	[Operación rechazada] El envío no cumple las condiciones (estado en bodega, capacidad o refrigeración). [Éxito] El despacho del vehículo C-101AAA ha salido a ruta. -> Envío 'P-01' actualizado a estado: Devuelto al remitente (Intentos: 3/3) -> Envío 'S-01' actualizado a estado: Devuelto al remitente (Intentos: 3/3) [Éxito] Despacho cerrado correctamente. El vehículo C-101AAA ahora está libre.
18	Reporte gerencial final (Ingresos por registro, reintentos, categorías y despachos abiertos)	Opción Menú: 5.	Registro: Q20.00 (S-03). Reintentos: Q75.00 (5 salidas adicionales × Q15). Total: Q95.00. 1 despacho abierto (C-303CCC).	2. REPORTE DE INGRESOS: - Ingresos por registro : Q20.00 - Ingresos por reintentos : Q75.00 - INGRESO TOTAL : Q95.00 Ingresos desglosados por categoría:

				* Sobre : Q50.00 * Paquete : Q30.00 * Paquete Frágil : Q15.00 * Carga Refrigerada : Q0.00 3. DESPACHOS NO CERRADOS: - Despacho #1 | Estado: En preparación | Vehículo: C-303CCC | Peso cargado: 0.00 kg | Capacidad disponible: 5.00 kg